

URGÊNCIAS DIALÍTICAS

Terapia Renal Substitutiva em Situações Críticas

UTI · Clínica Médica · Nefrologia de Urgência

Dr. Aldenir Rocha | CRM 16587 | RQE Clínica Médica 11846
Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia – Sobral / CE
Versão: Abril 2026

SUMÁRIO

1. Indicações de Diálise de Urgência (Critérios AEIOU)
2. Medidas Enquanto o Paciente Não Consegue Dialisar
3. Modalidades de Diálise – Comparativo Completo
4. Vias de Acesso para Diálise
5. Abordagem do DRC Dialítico com Falência Vascular Total
6. Diálise Peritoneal – Protocolo Detalhado
7. Complicações de Cada Modalidade
8. Manejo de Intercorrências Intradialíticas
9. Quando Interromper uma Diálise de Urgência
10. Alterações Laboratoriais Causadas pela Diálise
11. Checklist Rápido de Beira de Leito
12. Referências e Aprofundamento

1. INDICAÇÕES DE DIÁLISE DE URGÊNCIA – CRITÉRIOS AEIOU

As indicações clássicas de urgência dialítica seguem o mnemônico **AEIOU**, mas a decisão deve ser individualizada considerando o contexto clínico e a velocidade de deterioração.

Letra	Condição	Detalhes Clínicos / Limiares
A	Acidose Metabólica	pH < 7,1 ou bicarbonato < 12 mEq/L refratários a bicarbonato IV; associados a instabilidade hemodinâmica
E	Eletrólitos (Hipercalemia)	K ⁺ > 6,5 mEq/L com alterações no ECG (ondas T apiculadas, alargamento QRS, sinusoidal) ou K ⁺ > 7,0 mEq/L mesmo sem ECG alterado
I	Intoxicação / Ingesta	Drogas dialisáveis: lítio, metanol, etilenoglicol, salicilatos, barbitúricos, metformina, valproato; proceder mesmo sem sintomas
O	Overload hídrico	Edema agudo pulmonar refratário a diuréticos IV em dose máxima; PaO ₂ /FiO ₂ < 200 por sobrecarga volêmica
U	Uremia sintomática	Pericardite urêmica; encefalopatia; asterixe; sangramento urêmico; BUN > 100 mg/dL com sintomas

■ ■ **ATENÇÃO: Não aguardar todos os critérios – UM critério grave JÁ justifica a diálise urgente!**

2. MEDIDAS ENQUANTO O PACIENTE NÃO CONSEGUE DIALISAR

A janela entre a indicação e o início da diálise pode ser letal. As medidas abaixo são ESTABILIZADORAS, não substituem a TRS. Organize por prioridade:

2.1 HIPERCALEMIA – Protocolo de Estabilização Rápida

Medida	Dose / Via	Início de Ação	Duração	Mecanismo
Gluconato de Cálcio 10%	10–20 mL IV em 10 min (pode repetir)	1–3 min	30–60 min	Estabiliza membrana (NÃO reduz K ⁺)
Insulina Regular + SG50%	0,1 UI RI + 25 g glicose IV	15–30 min	4–6 h	Redistribui K ⁺ intracelular
Salbutamol inalatório	10–20 mg nebulizado	15–30 min	2–4 h	Estimulo beta2 → redistribuição
Bicarbonato de Sódio 8,4%	50–100 mEq IV se pH < 7,1	30–60 min	2–4 h	Redistribuição + correção acidose
Resinas de troca (Sorcal)	15–30 g VO/VR	1–2 h	4–6 h	Remove K ⁺ GI (efeito tardio)
Furosemida IV	80–200 mg IV (se diurese < 300 mL)	30–60 min	Variável	Excreção renal residual de K ⁺
Hemodiálise de urgência	Indicar imediatamente	~1 h	Definitivo	Remoção direta de K ⁺

■ **Monitorização ECG contínua obrigatória durante manejo de hipercalemia grave!**

2.2 EDEMA AGUDO PULMONAR URÊMICO / SOBRECARGA HÍDRICA

- Posição: sentar o paciente (ortopneia) – reduz pré-carga imediatamente
- O₂ suplementar / VNI (CPAP 5–10 cmH₂O ou BiPAP) – alvo SpO₂ > 94%
- Furosemida IV 80–200 mg (se algum débito urinário residual) – repetir a cada 2h se resposta
- Nitratos IV (isossorbida 1–5 mg/h) se PAS > 110 mmHg – venodilatação
- Morfina 2–4 mg IV com cautela (risco acúmulo metabólito ativo em DRC)
- EVITAR fluidos e hemoderivados desnecessários
- ULTRAFILTRAÇÃO de urgência se disponível cateter e máquina – retirar 300–500 mL/h com cautela
- Intubação + VM se falha VNI ou colapso hemodinâmico

2.3 ACIDOSE METABÓLICA GRAVE (pH < 7,1)

Fórmula de reposição: **Déficit de HCO₃** = (HCO₃ desejado – HCO₃ atual) × 0,5 × Peso

- Alvo: pH ≥ 7,20 ou HCO₃ ≥ 15 mEq/L (não normalizar – risco alcalose pós-diálise)
- Administrar 1/3 a 1/2 do déficit calculado em 4-6h → reavaliar gasometria
- Bicarbonato 8,4%: 1 mL = 1 mEq de HCO₃
- Atenção: NaHCO₃ IV = sobrecarga de sódio e volume → pode piorar EAP
- Bicarbonato VO (fora UTI): 650 mg a 2g VO 3x/dia em acidose crônica
- Se choque séptico + acidose láctica: tratar a causa, bicarbonato apenas se pH < 7,15

2.4 PERICARDITE URÊMICA

- Repouso absoluto + monitorização ECG – risco de tamponamento
- AINEs têm efeito limitado (uremia interfere na resposta)
- Diálise DIÁRIA por 7–14 dias (prescrição agressiva) é o tratamento definitivo
- Heparinização MÍNIMA ou sem heparina nas sessões (risco hemopericárdio)
- Ecocardiograma: avaliar derrame pericárdico + sinais de tamponamento (colapso AD/VD)
- Se tamponamento: pericardiocentese guiada por eco de urgência

2.5 ENCEFALOPATIA URÊMICA

- Afastar outras causas: hipoglicemia, hiponatremia, EAV, sepse, drogas
- EEG se crise epiléptica suspeita – BZD de curta ação (lorazepam 2 mg IV) se convulsão ativa
- Levetiracetam para profilaxia (ajuste de dose em DRC – acúmulo do metabólito ativo)
- Diálise frequente: síndrome do desequilíbrio osmótico (rebaixar ureia devagar)
- Evitar benzodiazepínicos de longa ação (acúmulo em DRC)
- Haloperidol 2,5 mg IM para agitação severa (menor efeito anticolinérgico)

3. ■ ■ MODALIDADES DE DIÁLISE – COMPARATIVO COMPLETO

3.1 Visão Geral Comparativa

Parâmetro	HD Convencional (IHD)	CRRT (TRRC)	SLED / EDD	Diálise Peritoneal (DP)
Duração sessão	3–5 h	24 h/dia contínua	6–12 h	Contínua ou ciclada
Acesso	CVC duplo lúmen	CVC duplo lúmen	CVC duplo lúmen	Cateter peritoneal
Clearance ureia	Alto (intermitente)	Moderado (contínuo)	Moderado-alto	Baixo-moderado
Ultrafiltração	Alta (rápida)	Lenta e precisa	Moderada	Lenta e gradual
Estabilidade hemodinâmica	Requer estabilidade	Ideal p/ instáveis	Intermediário	Boa tolerância
Anticoagulação	Heparina sistêmica ou citrato	Citrato regional preferencialmente	Heparina mínima ou sem heparina	Não necessária
Custo	Moderado	Alto	Moderado	Baixo
Disponibilidade no Brasil	Alta (hospitais)	UTIs especializadas	Crescente	Alta (CAPD)
Remoção de mediadores inflamatórios	Alta	Moderada-alta (HVHF)	Moderada	Baixa
Controle glicêmico	Desafio em DM	Facilita (citrato)	Moderado	Glicose no dialisato → hiperglicemia

3.2 CRRT – Modalidades Específicas

Modalidade	Sigla	Mecanismo	Indicação Principal
Hemofiltração Veno-Venosa Contínua	CVVH	Convecção pura	Remoção de volume + mediadores inflamatórios (sepse grave)
Hemodiálise Veno-Venosa Contínua	CVVHD	Difusão	Clearance de solutos pequenos (ureia, K+)
Hemodiafiltração Veno-Venosa Contínua	CVVHDF	Difusão + Convecção	Combinação: clearance + remoção de volume; mais utilizado em UTI
Ultrafiltração Lenta Contínua	SCUF	Ultrafiltração isolada	Sobrecarga hídrica pura sem uremia significativa

■ CVVHDF é a modalidade mais usada em UTIs brasileiras por combinar os benefícios de difusão e convecção.

3.3 Doses de Diálise em UTI

Modalidade	Dose Recomendada	Referência
HD Convencional (UTI)	Kt/V ≥ 1,2–1,4 por sessão; 3–7x/semana	KDIGO 2012
CRRT (CVVHDF)	Efluente 20–25 mL/kg/h (dose mínima eficaz)	RENAL Trial / ATN Trial 2008
SLED	Kt/V semelhante ao HD convencional por semana	Estudo observacional
DP Aguda UTI	≥ 34 L de efluente/24h (ISPD 2014)	ISPD Guidelines

4. VIAS DE ACESSO PARA DIÁLISE

4.1 Cateter Venoso Central de Duplo Lúmen (Cateter de Shaldon)

- Acesso de escolha para HD de urgência em pacientes sem FAV ou com FAV não funcionante
- Calibre ideal: 13,5–14,5 Fr | Comprimento: jugular 12–15 cm; subclávia 15–18 cm; femoral 19–24 cm
- Fluxo mínimo: 250–300 mL/min para HD eficiente

Sítio	Vantagens	Desvantagens	Preferência
Jugular Interna Direita	Baixo risco pneumotórax; alto fluxo; preservação da veia	Possível torção; FAV curta	1ª ESCOLHA
Jugular Interna Esquerda	Alternativa à direita	Angulação desfavorável; maior risco de infecção	2ª opção
Femoral	Fácil acesso; rápido; sem risco pneumotórax	Alto risco infecção; trombose; limita a mobilidade	Última opção
Subclávia	Confortável; tunelizável	EVITAR em DRC – risco estenose central; compromete FAV futura	Evitar em DRC
Cateter tunelizado (Permcath)	Longa duração; menor infecção	Procedimento cirúrgico; semanas de espera	Preferência em DRC crônica sem FAV

■ SUBCLÁVIA É CONTRAINDICADA EM DRC – causa estenose venosa central e inviabiliza futuro acesso para FAV!

4.2 Fístula Arteriovenosa (FAV)

- Acesso DEFINITIVO de escolha em DRC em hemodiálise crônica
- Tempo de maturação: 4–6 semanas (FAV nativa); 2–4 semanas (enxerto PTFE)
- FAV de eleição: radiocefálica (Brescia-Cimino) – mais duradoura
- Avaliação: frêmito palpável + sopro auscultatório → FAV funcionante
- Punção com 2 agulhas (arterial e venosa) a cada sessão
- Complicações: estenose (mais comum); trombose; aneurisma; síndrome do roubo; infecção
- Fluxo ideal: 600–1500 mL/min (fluxo baixo < 400 mL/min = risco trombose)

4.3 Cateter de Diálise Peritoneal

Cateter de Tenckhoff: implantado cirurgicamente ou por técnica de Seldinger percutânea no abdome. Detalhes na seção 6.

5. ■ DRC DIALÍTICO COM FALÊNCIA VASCULAR TOTAL

■ SITUAÇÃO CRÍTICA: Paciente em HD crônica sem nenhum acesso vascular funcionante. Protocolo de ação imediata:

5.1 Definição e Contexto

Falência vascular total ocorre após anos de punções repetidas, infecções, trombozes e estenoses. Inclui: FAV trombosada, enxertos ocluídos, veias centrais estenosadas/ocluídas bilateralmente, histórico de múltiplos cateteres. Prevalência crescente em DRC de longa data.

5.2 Fluxograma de Decisão – Ordem de Prioridade

Prioridade	Opção	Condição / Observação
1	Cateter femoral temporário	Acesso imediato de emergência – usar veia femoral (risco infecção alto mas necessário)
2	Flebografia / Doppler venoso bilateral	Mapa de veias centrais e periféricas residuais viáveis para novo acesso
3	Translumbal / Transhepático IVCC	Acesso venoso central via cava inferior por radiologia intervencionista – alta complexidade
4	Cateter de Mahurkar translumbal	CVC translumbal direto na VCI – utilizado em centros especializados
5	Díálise Peritoneal de urgência	Se cavidade peritoneal viável – iniciar DP aguda com cateter de Tenckhoff percutâneo
6	Hemodiálise por cateter axilar ou braquial	Última opção vascular periférica – alto risco isquemia de membro
7	Cuidados paliativos / Tratamento de suporte	Se todas as opções esgotadas e comorbidades impeditivas – decisão ética multidisciplinar

5.3 Medidas Clínicas Imediatas Paralelas

- Manter protocolo de estabilização (seção 2) enquanto acesso é providenciado
- Acionamento URGENTE de radiologia intervencionista / cirurgia vascular
- Avaliação para DP aguda: abdome cirúrgico prévio? Peritonite recente? Ostomias?
- Contato com centro de referência em nefrologia para transferência se necessário
- Documentação e família: comunicar gravidade e opções disponíveis
- Considerar SLED ou CRRT assim que qualquer acesso for estabelecido (menor risco hemodinâmico)

6. DIÁLISE PERITONEAL – PROTOCOLO DETALHADO

6.1 Modalidades de DP

Modalidade	Descrição	Indicação
CAPD (DP Ambulatorial Contínua)	4–5 trocas manuais/dia; 2 L cada; dwell 4–8h	DFRC ambulatorial estável; domiciliar
APD (DP Automatizada/Cicladora)	Cicladora noturna 8–10h; 3–5 trocas; dwell 4–8h	Boa tolerância; maior liberdade diurna
DP Aguda (tidal / alta volume)	5 trocas horárias; volumes 1–2 L; UTI	IRA grave; uremia aguda; sobrecarga hídrica
IPD (DP Intermitente)	Sessões de 10–12h, 3–4x/semana na unidade	Transição para HD; pacientes hospitalizados

6.2 Prescrição de DP Aguda em UTI (ISPD 2014)

- Volume de infusão: 1,0–1,5 L por troca (iniciar menor para reduzir risco de extravasamento)
- Dwell time: 30–60 minutos por ciclo
- Número de trocas: 24–48 trocas/dia = efluente ≥ 34 L/24h (dose adequada em UTI)
- Soluções de dextrose: 1,5% (isotônico, mínima UF), 2,5% (UF moderada), 4,25% (UF máxima – usar com cautela)
- Temperatura do dialisato: 37°C (aquecido – conforto e difusão)
- Heparina 500 UI/L no dialisato (primeiros 3 dias pós-implante ou se turvo)
- KCl no dialisato se hipocalemia (3,5–4 mEq/L)
- Glicose → monitorar glicemia capilar 4/4h – ajustar insulina

6.3 Contraindicações de DP

Absoluta	Cirurgia abdominal recente (< 72h); abdome agudo cirúrgico; peritonite fúngica ou bacteriana em tratamento; cistostomia/obstrução
Relativa	Obesidade mórbida (IMC > 40 - limitação); hérnias abdominais não corrigidas; refluxo pleuroperitoneal; complicações respiratórias

6.4 Avaliação do Peritônio – Teste de Equilíbrio Peritoneal (PET)

Realizado após 4–8 semanas do início da DP. Infunde-se 2 L de dextrose 2,5%, coleta no início (0h) e após 4h. Classifica o tipo de transporte peritoneal:

Tipo	D/P Creatinina (4h)	Características	Conduta
Alto transportador	> 0,81	Boa remoção de solutos; pobre UF com dwells longos, risco de peritonites frequentes	APD com dextrose 2,5%
Médio-alto	0,65–0,81	Padrão ideal para CAPD e APD	Qualquer modalidade
Médio-baixo	0,50–0,64	UF adequada; clearance menor	CAPD com volumes maiores
Baixo transportador	< 0,50	Pobre clearance; boa UF	HD pode ser preferível

7. COMPLICAÇÕES DE CADA MODALIDADE

7.1 Hemodiálise Convencional (IHD)

Complicação	Frequência	Manejo
Hipotensão intradialítica	20–30% das sessões	Reduzir TUF; bolus SF 100–200 mL; mid. fludrocortisona; reavalie seco
Cãibras musculares	Frequente	SF hipertônico (NaCl 3%); reduzir TUF; corrigir Mg ²⁺ /Ca ²⁺
Síndrome de equilíbrio osmótico	BUN > 150 mg/dL; 1 ^a sessão	Dilúse lenta; manitol 0,5 g/kg; sessões curtas iniciais
Sangramento (heparina)	Variável	Heparina mínima ou citrato regional; protamina se sangramento ativo
Infecção acesso (cateter)	Alto risco CVC femoral	Antibiótico + remover cateter se bacteremia confirmada
Hemólise aguda	Rara – urgência	Parar sessão; não reinfundir sangue da linha; investigar causa
Arritmias intradialíticas	Moderada – mais em cateteres	Monitorar ECG; corrigir eletrólitos; avaliar dialisato K ⁺
Embolia gasosa	Rara – catastrófica	Posição Trendelenburg lat. esquerdo; O2 100%; aspiração se cateter central

7.2 CRRT – Complicações Específicas

Complicação	Manejo
Trombose do circuito (mais comum)	Citrato regional é superior à heparina; verificar pressões do filtro; trocar circuito
Hipotermia	Aquecedor de linha obrigatório; alvo T° ≥ 36,5°C
Distúrbios eletrolíticos (citrato)	Monitorar cálcio iônico 4/4h; aumentar reposição de Ca ²⁺ se Ca i < 1,0 mmol/L
Acúmulo de citrato (citrato lock)	Aumentar débito sanguíneo; avaliar função hepática; trocar para heparina
Hipocalemia / Hipofosfatemia	Repor no replacement fluid; monitorar 6/6h em CRRT
Perda de antimicrobianos	Ajuste de doses (vancomicina, meropenem, piperacilina); consulta farmacêutica

7.3 Diálise Peritoneal – Complicações

Complicação	Diagnóstico	Conduta
Peritonite bacteriana	Dialisato turvo; contagem leucócitos > 100/mm ³ (> 50% PMNs)	Antibiótico IP por 14–21 dias; NÃO remover cateter imediatamente
Peritonite fúngica	Cultura + evidência clínica	Remover cateter IMEDIATAMENTE; antifúngico sistêmico
Infecção orifício de saída / túnel	Eritema, secreção, dor no trajeto	ATB tópico ± sistêmico; remover cateter se túnel infectado
Extravasamento de dialisato	Edema genital/parede; vazamento	Reduzir volume; pausa temporária; posição supina
Hidrotórax	Derrame pleural (pleurite DP)	Suspender DP; pleurodese se recorrente; trocar para HD
Hiperglicemia	Glicemia > 200 mg/dL	Insulina regular IP; ajuste solução; monitorização contínua
Mau funcionamento do cateter	Fluxo lento; bloqueio drenagem	Mobilização; laxativos (constipação); reposicionamento radiológico
Ultrafiltração inadequada	Falha de remoção de volume	Avaliar PET; encurtar dwell; mudar para 2,5% ou 4,25%; icodextrina

8. MANEJO DE INTERCORRÊNCIAS NO PERÍODO INTRADIALÍTICO

8.1 Hipotensão Intradialítica (HID) – Manejo Escalonado

Definição: queda de PAS ≥ 20 mmHg ou PAM ≥ 10 mmHg associada a sintomas. Causa mais comum de interrupção de sessões de HD.

- PASSO 1: Colocar em Trendelenburg; reduzir ou zerar TUF (ultrafiltração)
- PASSO 2: Bolus de SF 0,9% 100–200 mL IV rápido
- PASSO 3: SF hipertônico (NaCl 3% - 100 mL) ou manitol 20% (100 mL) se refratário
- PASSO 4: Norepinefrina 0,1–0,5 mcg/kg/min se choque refratário
- PASSO 5: Avaliar causa secundária: sepse? IAM? TEP? Tamponamento? Sangramento?
- PASSO 6: Considerar CRRT/SLED se IHD recorrentemente intolerável
- Profilaxia: peso seco adequado; temperatura dialisato 35,5°C; solução com Na 145 mEq/L; midodrina 10 mg pré-sessão

8.2 Arritmias Durante Diálise

Tipo	Causa HD	Conduta
FA nova / paroxística	Hipocalemia; alcalose pós-HD; catecolaminas	Corrigir a causa; amiodarona; verificar K+ e Mg2+; ritmo dialisato
Bradicardia severa	Hipercalemia residual? Vagotonia	Atropina 0,5–1 mg IV; ajustar K+ dialisato para 3 mEq/L
Taquicardia ventricular	Hipocalemia; isquemia; QT longo	PARAR diálise; amiodarona 150 mg IV; desfibrilação se FV
Assistolia / PCR	Hipercalemia aguda no retorno; embolia	PARAR: afastar agulha/cateter; RCP imediato; sem interromper RCP pelo acesso

8.3 Outras Intercorrências Intradialíticas

Intercorrência	Conduta Imediata
Dor torácica / dispneia	ECG 12 derivações; troponina; afastar IAM, TEP, pericardite; O2; parar TUF
Febre/calafrios durante sessão	Hemoculturas (2 pares) antes de ATB; vancomicina empírica 25 mg/kg IV; investigar cateter
Náuseas/vômitos intensos	Reduzir TUF; antieméticos IV (ondansetrona); verificar uremia residual
Cefaleia	Verificar PA; reduzir TUF; considerar síndrome de desequilíbrio (1ª diálise)
Crise hipertensiva	Anti-hipertensivo sublingual (captopril 25 mg) ou IV; verificar se houve ultrafiltração adequada
Sangramento pela punção (FAV)	Compressão direta 10–15 min; verificar heparina em excesso; protamina 1 mg/100 UI heparina
Reação alérgica ao dialisador	Parar sessão; não reinfundir sangue; adrenalina/corticoide se anafilaxia; trocar membrana

9. ■ QUANDO INTERROMPER UMA DIÁLISE DE URGÊNCIA

■ CRITÉRIOS DE INTERRUPÇÃO IMEDIATA:

ABSOLUTOS – PARAR IMEDIATAMENTE:

- PCR – RCP imediato; manter acesso mas desconectar máquina se impedir manobras
- Fibrilação / Taquicardia Ventricular sem pulso – desfibrilação imediata
- Embolia gasosa confirmada (bolhas visíveis na linha de sangue) – clampar linha, NUNCA reinfundir
- Hemólise aguda (sangue vermelho-vinho / sangue escuro): PARAR; não reinfundir; hemoglobinoúria
- Ruptura do dialisador (sangue no dialisato): PARAR; NÃO reinfundir sangue
- Hipotensão grave (PAS < 70 mmHg) refratária a todas as medidas de ressuscitação
- Convulsão ativa com instabilidade – parar TUF, manter acesso para medicação IV
- Choque séptico descompensado com PAM < 50 mmHg sem resposta a vasopressores

■■ RELATIVOS – AVALIAR CASO A CASO:

- Hipotensão moderada que respondeu a medidas (continuar com TUF zerada)
- Febre isolada sem instabilidade (coletar culturas e continuar se tolerando)
- Crise hipertensiva respondida (reduzir TUF, tratar PA, monitorar)
- Objetivo terapêutico atingido antes do fim da sessão (K⁺ normalizado, pH corrigido, volume removido)
- Recusa do paciente consciente e orientado (respeitada após esclarecimento)

9.1 Protocolo Pós-Interrupção

- Documentar: horário; motivo; volume ultrafiltrado; Kt/V estimado; intercorrência
- Reavaliar eletrólitos e gasometria 30 min após interrupção
- Decidir: quando retomar sessão? Mudar modalidade (IHD → CRRT)?
- Checar e reverter anticoagulação se sangramento ativo (protamina)
- Comunicar nefrologista responsável e registrar no prontuário

10. ■ ALTERAÇÕES LABORATORIAIS CAUSADAS PELA DIÁLISE

A diálise modifica profundamente o perfil laboratorial. Conhecer essas alterações é essencial para evitar erros interpretativos e decisões clínicas equivocadas.

Exame	Efeito da Diálise	Magnitude / Timing	Observação Clínica
Ureia (BUN)	■■ Redução significativa	40–70% em 4h de HD	Coleta PRÉ-diálise para Kt/V; pós = avaliação adequação
Creatinina	■■ Redução moderada	20–40% por sessão	Volume de distribuição maior que ureia; cai menos
Potássio (K+)	■■ Redução rápida (HD)	1–3 mEq/L por sessão	Risco de hipocalcemia pós-HD; monitorar ECG; repor se K+ < 3,5
Bicarbonato (HCO3)	■■ Elevação (HD/CRRT)	Pós-HD: pode subir 4–6 mEq/L	Alcalose metabólica pós-HD se hiperdializado; ajustar banho
pH arterial	■■ Melhora acidose	Rápido na HD; gradual na CRRT	Risco de desequilíbrio se correção muito rápida (BUN > 150)
Cálcio iônico (Ca2+)	Variável (banho de Ca2+)	■■ se banho 3,5 mEq/L ■■ sem	Monitorar 4/4h em CRRT com citrato; hipercalcemia se acúmulo
Fósforo (P)	■■ Redução por sessão	30–40% por sessão; rebote	Rebote pós-HD (compartimento ósseo); monitorar diário
Magnésio (Mg2+)	■■ Redução	Pode causar hipomagnesemia	Repor se < 1,5 mg/dL; importante para prevenir arritmias
Sódio (Na+)	Variável (banho)	Depende do Na+ dialisato	Hiponatremia: banho 140–145; hipernatremia: corrigir lentamente
Glicemia	■■ HD (sem glicose no banho)	HD: caindo 30–50 mg/dL pós-HD	Estabilizar glicemia com insulina; DP: ajuste insulina
Hematócrito / Hb	■■ Aparente (hemoconcentração)	Aparente: Ht sobe por perda	Não é produção de hemácias; coletar pré-diálise para valores reais
Proteínas totais / albumina	■■ Hemoconcentração pós-HD	Pequena elevação aparente	Hipoalbuminemia em dialíticos: perda + inflamação crônica
Troponina	■■ Elevação crônica (DRC)	5–10x LSN em DRC estável	Difícil interpretação; usar DELTA troponina; TnI > TnT em DRC
PTH intacto	Não é removido na HD convencional	Pode subir após diálise (Ca2+ baixo)	Monitorar pré-diálise; alvo PTH em DRC: 2–9x LSN (KDIGO)
Beta-2 microglobulina	■■ Parcial (membranas de alto fluxo)	Mal removida (R _{DF} on-line)	Aeriloidose dialítica: acúmulo crônico; síndrome do túnel do carpo
Lactato	■■ Moderada (CRRT)	Citrato → metabolizado em HCO3	Acidose do lactato = lactato ■■ + Ca iônico ■■ (citrate lock)
Gasometria venosa/arterial	■ Múltiplas alterações	Ver acima (pH, HCO3, K+)	Coleta ideal PRÉ-diálise para decisões terapêuticas

■ REGRA DE OURO: Para decisões terapêuticas, SEMPRE coletar exames PRÉ-diálise. Exames pós-diálise avaliam adequação da sessão, não o estado basal do paciente.

11. CHECKLIST RÁPIDO DE BEIRA DE LEITO

Avaliação Inicial do Paciente com Indicação de Diálise de Urgência

■ AEIOU completo avaliado	■ Acesso vascular checado e funcionando
■ ECG realizado (K+)	■ Gasometria arterial
■ Eletrólitos + ureia + creatinina	■ Hemodinâmica estável para IHD?
■ Peso atual vs. peso seco	■ Anticoagulação: tipo e contraindicações
■ Sinais de sangramento ativo?	■ Modalidade escolhida e justificada
■ Medicamentos dialisáveis suspensos?	■ Família/paciente informados
■ Nefrologista acionado?	■ Registro no prontuário completo

Medicamentos Dialisáveis – Principais (Ajustar Dose pós-HD)

Antibióticos	Antivirais	Outras Drogas
Vancomicina (dose pós-HD) Amoxicilina Ampicilina Cefazolina Cefalexina Meropenem Piperacilina/Tazobactam Fluconazol Metronidazol	Aciclovir Ganciclovir Valaciclovir	Lítio (indicação de diálise) Salicilatos (intoxicação) Metformina Valproato Barbitúricos Teofilina Sotalol Atenolol Acetaminofeno (parcial)

12. ■ REFERÊNCIAS E SUGESTÕES DE APROFUNDAMENTO

- **KDIGO 2012** – Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. *Kidney Int Suppl* 2012;2:1-138.
- **KDIGO 2017** – Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention and Treatment of CKD-MBD.
- **ISPD Guidelines 2016 and 2020** – International Society for Peritoneal Dialysis. *Peritoneal Dialysis Adequacy & Catheter-Related Infections*.
- **Bellomo R et al.** – Intensity of continuous renal-replacement therapy in critically ill patients (RENAL Trial). *NEJM* 2009;361:1627.
- **VA/NIH ATN Study Group.** – Intensity of Renal Support in Critically Ill Patients with Acute Kidney Injury. *NEJM* 2008;359:7.
- **Singbartl K, Kellum JA.** AKI in the ICU: definition, pathophysiology and clinical management. *Clin J Am Soc Nephrol* 2012.
- **Ponce D et al.** – Peritoneal Dialysis in Acute Kidney Injury: Brazilian experience. *Perit Dial Int* 2012.
- **Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS.** *Handbook of Dialysis*. 5th ed. Wolters Kluwer, 2015.
- **Levey AS et al.** New Equation to Estimate Glomerular Filtration Rate. *Ann Intern Med* 2009;150:604.
- **UpToDate (Acesso 2024)** – Hemodialysis: Principles and patient education; Peritoneal dialysis; CRRT in AKI.
- **SBN – Sociedade Brasileira de Nefrologia.** Diretrizes Brasileiras de Doença Renal Crônica, 2021.
- **ESICM / SRLF Guidelines** – Renal Replacement Therapy in ICU. *Intensive Care Med* 2019.

■ Sugestões de Aprofundamento para o TEMI:

- TEMI – Prova de Título em Terapia Intensiva (AMIB): Módulo Nefrologia Intensiva
- Curso CRRT Online – ADQI (Acute Disease Quality Initiative) – adqi.org
- Nefrocast – Podcast brasileiro de Nefrologia (SBN)
- CJASN Education Articles – foco em TRSCL e AKI
- Harrison's Principles – Capítulo DRC e Diálise (edição mais recente)
- Simulados TEMI e provas anteriores disponíveis no site AMIB

Protocolo elaborado por Dr. Aldenir Rocha | CRM-CE 16587 | RQE Clínica Médica 11846

Hospital Regional Norte / Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE

Mestrado em Ciências da Saúde – UFC | Data: 18/04/2026

Este protocolo é de uso clínico-educacional. Decisões individuais devem considerar o contexto do paciente.